

一上

# 科學新領域

李揚津 郭炳偉 徐葉慧蓮 鄭雅儀 編著



教育出版社



# 編者的話

《科學新領域》是根據 2024 年推出的《科學（小一至小六）課程框架》而編訂。本學習材料重視探新求知、樂學活用，並致力培養學生對科學的好奇心和興趣，幫助他們掌握基礎科學知識，培養創造力和創新思維，為未來發展打好根基。本學習材料具備以下特色：

## 1 有系統的課程規劃

本學習材料把課程框架的必須學習內容組織成不同單元，各年級循序漸進地讓學生掌握四個範疇的基礎科學知識和技能，發展科學探究和解決問題的能力，認識創新科技，並初步發展工程思維和實踐能力。

## 2 連繫學生日常生活經驗

本學習材料的內容以學生的需要和興趣為出發點，輔以課堂以外的學習經歷，以趣味化、生活化、多元化的方式，讓學生體會到科學與科技在日常生活的應用，將所學的科學知識應用於解決生活上的問題。

## 3 強調探究精神和提升解決問題能力

探究就是尋找和解決問題的過程。本學習材料以科學問題貫串學習內容，設計了不同的探究活動，輔以《科學探究活動冊》，鼓勵學生「動手動腦」，透過運用不同的科學方法，尋找問題的答案，培養以證據為本的科學思維。

## 4 培養正確的價值觀和態度

本學習材料讓學生意識到學習科學及科技可提高人們的生活質素，學好科學可以為社會帶來積極的改變，對國家和香港作出貢獻。在科學探究過程中，學習科學家和創科人員敢於求真、創新、不斷嘗試的精神。此外，學習夥伴「小叮嚀」幫助學生培養正確的價值觀和態度；「古今連線」欄目則讓學生認識古今的科學與科技的發展和應用，提升對國家的認同感和民族自信。

## 5 着重跨課程學習

本學習材料注重小學科學科與人文科之間的協作，設有「人文科連線」，連繫兩科所學。另設計多元的 STEAM 活動，讓學生應用數學科和電腦科的知識和技能，設計和製作不同的模型或產品以解決生活問題。每冊精選一些與主題相關的閱讀材料，讓學生應用語文課堂上所學的閱讀技巧和策略，閱讀科普故事、名人故事，以及香港、國家和世界資訊等，拓寬視野。

## 6 鼓勵自主學習

單元頁提出問題，可引發學生的好奇心和探究科學的興趣。「生活連線」和「延伸學習」欄目，鼓勵學生進一步探討與課題相關的知識，讓學生把學習擴展到課室以外，達至全方位學習的目標。每個單元設有「自己評一評」，讓學生自行評估學習表現，並思考有興趣繼續探索的課題和學習內容，邁向自主學習。此外，學科網站提供大量學與教資源，豐富學生的學習。（\*網站內的學與教資源並未經教育局評審。）



# 科學新領域

一上

我喜歡思考  
和發問。

科思

我充滿好奇心和  
喜歡學習。

學奇

科學博士

我會告訴你  
科學的知識。



小叮嚀

我會幫助你培養正確的  
價值觀和態度。



安全大使

我會提醒你  
注意安全。



問題小俠

遇到我就要回答問題，並  
翻到書內末頁核對答案。



姓名：\_\_\_\_\_

班別：\_\_\_\_\_



# 怎樣使用你的課本

## 1 單元頁

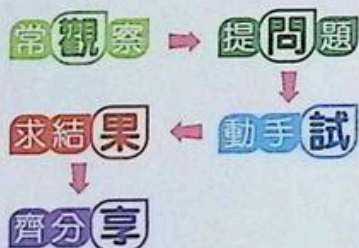
用有趣的圖畫和具思考性的問題帶你進入每一個科學主題。問題的答案可在圖畫或生活中找到線索。



## 2 探究問題

探究問題和學習活動是根據單元的學習重點設計的。你要動手動腦學習啊！

以小圖示幫助你認識科學探究的方法。



## 我發現

記錄你從活動中發現的知識。

### 3 植物的生長需要空氣嗎？

跟著圖示進行植物的探究。



有 / 沒有 塗上凡士林的黃豆幼苗能健康生長。  
植物的生長 需要 / 不需要 空氣。

## 科學探究活動冊

配合課本使用，引導你進行不同的科學探究活動，並記錄和分析探究結果。

4 植物的生長需要空氣嗎？

(配合課本第100-101頁)

材料與工具：黃豆、凡士林、水、透明塑膠袋、橡皮筋、尺、剪刀、紙筆。

步驟：

- 將黃豆浸泡在水中，使其吸水。
- 將黃豆取出，放在紙巾上吸乾水分。
- 將黃豆分別放入兩個透明塑膠袋中。
- 其中一個塑膠袋的開口處塗上凡士林，並用橡皮筋封住。
- 另一個塑膠袋的開口處不塗凡士林，也用橡皮筋封住。
- 將兩個塑膠袋放在陽光下，觀察其生長情況。

| 開始時 | 三天後 |
|-----|-----|
|     |     |

有 / 沒有 塗上凡士林的黃豆幼苗能健康生長。  
植物的生長 需要 / 不需要 空氣。



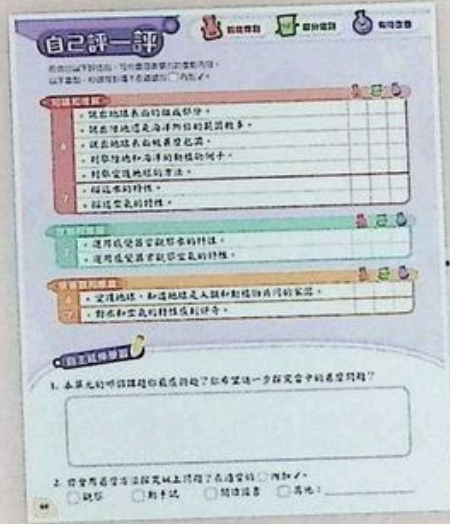
### 3 小總結

幫助你總結活動內容。



### 4 本課回顧

利用概念圖, 重溫本課所學。



### 5 自己評一評

評估自己學會了甚麼, 做得到甚麼, 以及哪些內容想學更多。

### 趣味延展學習

**生活連線** 通過提問或小活動引導你把所學連繫生活。

**古今連線** 連繫古今, 帶你認識國家的科學與科技。

**人文科連線** 連繫人文科, 兩科學習相輔相成。

**知多點** 讓你知道更多跟課題有關的知識。



**延伸閱讀** 為你推介參觀活動、社區學習活動、網上學習和專題研習建議。

### 從閱讀中學習

提醒你閱讀附頁不同主題的篇章。





## 顧問及合作機構

為提升本教材的質素，確保資料準確及內容與時並進，本社誠邀了下列專家、學者和相關機構，替本教材審閱內容。若對本教材有任何疑問，本社及各位顧問均樂意提供意見。

**易浩權博士**

資深科學教育工作者

**張作芳博士**

資深資訊素養教育學者

**盧覺強工程師**

香港註冊機械工程師

**陳力元教授**

香港中文大學醫學院（名譽）臨牀教授

**葉賜權先生**

香港科學館及澳門科學館前總館長、  
水務署水知園前顧問



世界自然基金會香港分會

**香港工程師學會**

The Hong Kong Institution of Engineers



香港海洋公園



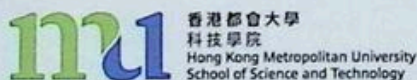
香港海洋公園保育基金



**香港家庭計劃指導會**

The Family Planning Association of Hong Kong

香港家庭計劃指導會



香港都會大學科技學院



創星滙（香港）有限公司



# 目錄 一上



## 單元一 科學是甚麼？

- 1 動手動腦學科學 / 4

## 單元二 動植物世界

- 2 動物知多少 / 16  
3 植物知多少 / 22

## 單元三 人的身體

- 4 奇妙的身體 / 34  
5 成長與身體轉變 / 45

## 單元四 生命之源

- 6 我們的地球 / 52  
7 水和空氣 / 60



附頁：從閱讀中學習



請登入學科網站・瀏覽資源：  
<https://ephsci.ephhk.com>



## 單元一

# 科學是甚麼？

1. 我們在科學科學甚麼？
2. 怎樣學好科學？









# 動手動腦學科學

## 1 我們可以怎樣認識大自然？

1. 科思和學奇為甚麼提出問題？
2. 他們找到問題的答案嗎？他們用了甚麼方法？

為甚麼蝴蝶常常  
在花間飛舞？

蝴蝶停留在花朵上  
做甚麼？

科思

學奇



你看，這隻蝴蝶也在  
吸食花朵裏的東西。



啊！蝴蝶把一支長長的管  
伸入花朵裏，像在吸食  
花朵裏的東西。

2



1



### 小總結

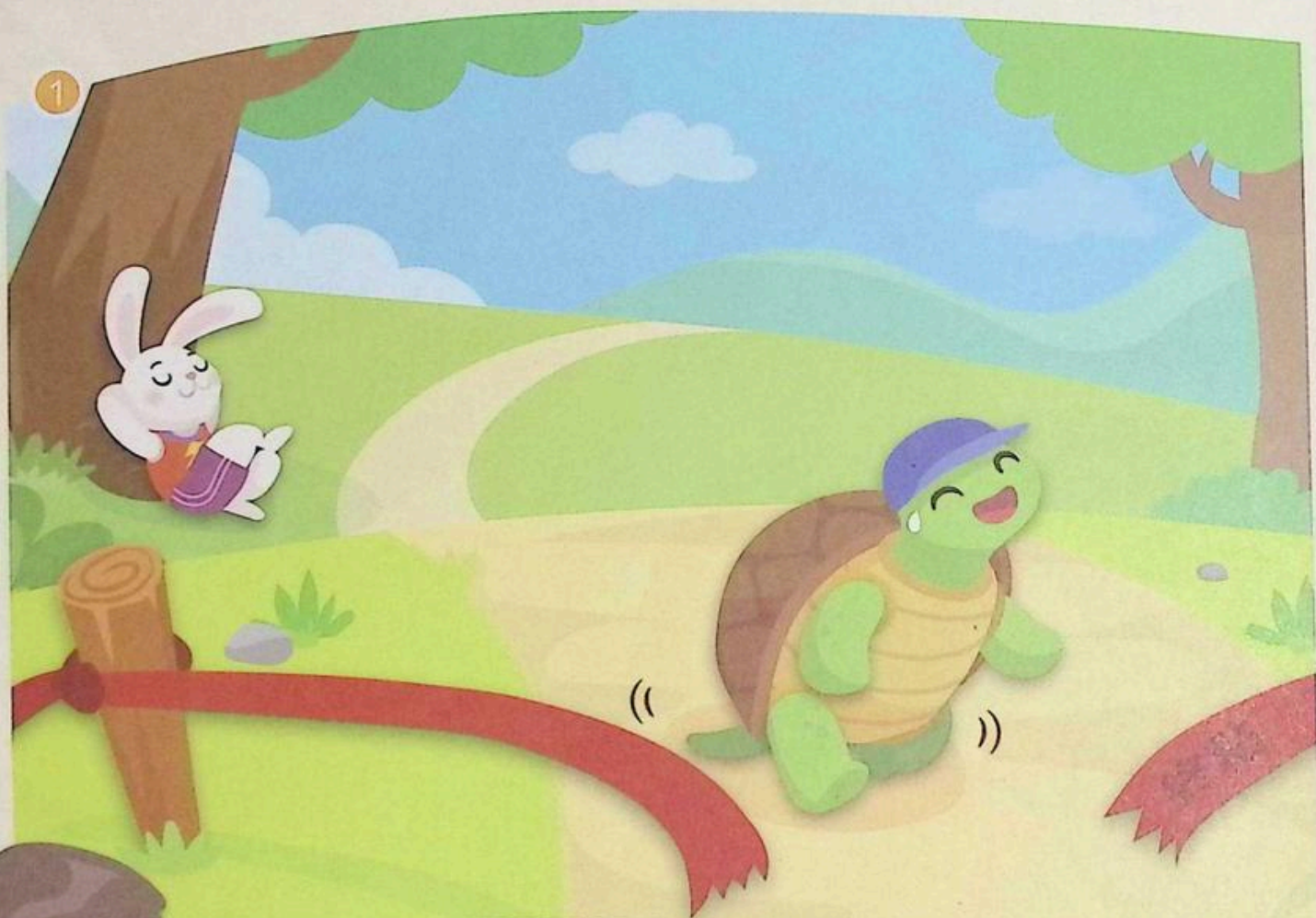
細心觀察是認識  
大自然的開始。





## 2 甚麼問題能加深我們對大自然的認識？

1. 科學提出很多關於大自然的問題，讓我們認識大自然。下圖小朋友提出的問題，可以加深我們對大自然的認識嗎？看提示，想一想，說一說。



在《龜兔賽跑》的故事中，  
為甚麼龜會勝出？

提示：

《龜兔賽跑》的故事是不是在大自然真實發生的？



2



龜還是兔漂亮？

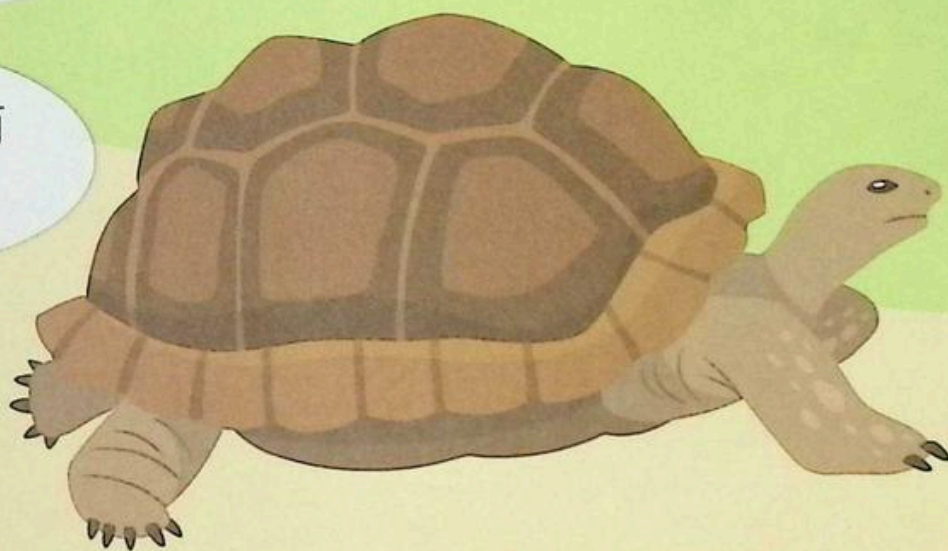


提示：

動物漂亮不漂亮屬於大自然的知識嗎？

3

龜的殼子有甚麼作用？



提示：

這問題能不能讓我們更加認識大自然的動植物？

2. 試提出另一條有關龜或兔的問題。

小總結

學習科學讓我們探究與大自然有關的問題，加深我們對大自然的認識。





### 3 我們可以怎樣找出問題的答案？

1. 科思和學奇提出了甚麼問題？
2. 他們怎樣找出問題的答案？





3



4

一星期後

原來植物需要陽光才能健康生長。



### 小總結

我們可以進行科學探究，例如做測試，找出問題的答案。





#### 4 我們可以怎樣進行科學探究？

1. 齊來登上「科學號」列車，開展探究旅程，認識大自然的祕密！



這些東西圓圓的，  
每粒大小差不多，  
摸起來又乾又硬。



#### 3 動手試



#### 2 提問題

它會不會是種子？



如果是種子，把它  
種在泥土裏，會不  
會長出植物？



#### 4 求結果

一星期後

你看！它們長成一棵棵小植物！

它們真的是種子。

把它們埋在泥土裏，再加些水吧！

#### 5 齊分享

我們把這些東西埋在泥土裏種植，結果發現……

(1) 「科學號」列車經過哪五個車站？

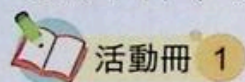
(2) 學奇猜 🍌 是甚麼？科思提出甚麼問題？

(3) 科思和學奇做了甚麼來找出答案？

小朋友，一起運用科學探究方法，展開探索新知識的旅程吧！



2. 運用「科學號」列車帶大家認識的科學探究方法，探究葉的特點。

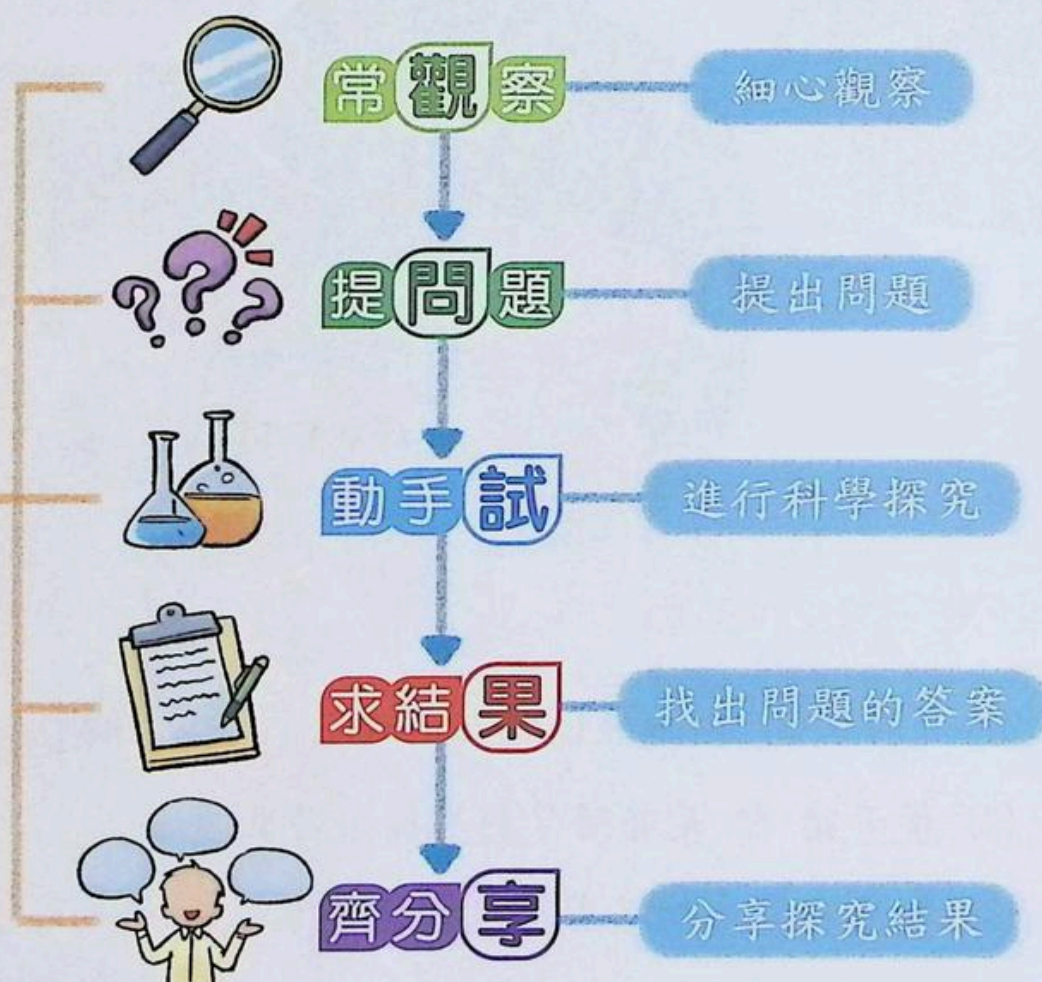


### 小總結

我們對身邊的事物感到好奇，可以多問，多想，多動手試，用科學的方法找出答案。

### 本回顧

#### 學習和研究科學的方法





# 自己評一評



我做到



部分做到



有待改善

在進行以下評估前，可先重溫本單元的重點內容。

以下重點，你做到嗎？在適當的 ☐ 內加✓。

## 知識和理解



1

• 說出探究科學的方法。



## 技能和過程

1

• 細心觀察動植物。

• 進行簡單的科學研究。

## 價值觀和態度



1

• 對科學有好奇心和興趣。

## 自主延伸學習

1. 你有興趣進一步探究本單元提及的動植物嗎？在適當的 ☐ 內加✓。

☐

☐

☐

☐

☐

☐


2. 你會用甚麼方法探究？在適當的 ☐ 內加✓。

☐ 觀察

☐ 提問題

☐ 動手試

☐ 閱讀圖書

☐ 其他：



## 單元二

# 動植物世界

1. 圖中有很多香港常見的動物，你能把牠們找出來嗎？
2. 圖中有哪些花朵？你見過它們嗎？









## 1 動物有甚麼共同特點？

**常觀察** 1. 爸爸媽媽帶科思到郊野公園觀察動物和植物，他們拍下了很多照片。

(1) 找出動物的照片，在  內加 ✓。



黃牛



鷹



雞蛋花



食蚊魚



(2) 你從哪些特點辨別牠們是動物？



我發現

動物 能 / 不能 活動。動物 有 / 沒有 生命。



**提問題** 2. 布偶兔是動物嗎？說說理由。



**我發現**

布偶兔 能 / 不能 活動， 有 / 沒有 生命，  
是 / 不是 動物。



蝴蝶



松鼠



紫杜鵑

動物還有甚麼  
共同特點？

人是動物嗎？  
說說理由。





在香港，哪些地方可以觀察動物？



香港海洋公園



香港動植物公園



九龍公園



郊野公園

除了實地參觀，你還可以從甚麼途徑觀察動物？

## 2 動物怎樣活動？

**常觀察** 1. 看看學奇拍下的動物照片。這些動物是怎樣活動的？在適當的○內加✓。

1 鳥



☐ 走動

☐ 飛行

☐ 游動

2 狗



☐ 走動

☐ 飛行

☐ 游動

3 魚



☐ 走動

☐ 飛行

☐ 游動

**齊分享** 2. 觀察其他動物，與同學分享牠們是怎樣活動的。



### 3 動物需要甚麼生存條件？

**常觀察** 1. 觀察動物需要甚麼生存條件。

1



2



3



我發現

動物需要 食物 / 水。

4



5



6



我發現

動物需要 食物 / 水。

**提問題** 2. 為甚麼要在魚缸裏加入空氣？



我發現

金魚需要在水中呼吸。動物  
需要 / 不需要 空氣。





科普故事

閱讀《動物，人類的朋友》，進一步瞭解我們要尊重和愛護動物的原因。

附頁 ①



知多點

傳播疾病的動物

我們要注意衛生，儘量避免跟會傳播疾病的動物接觸。



老鼠



蚊子

## 4 怎樣愛護動物？

1. 圖中的遊人正在公園觀賞動物，誰做得不對？把他們圈起來，並說說他們的行為會帶來甚麼後果。





2. 觀賞動物時，我們應該怎樣做？判斷下圖的小朋友說得對不對，並說說理由。

我們可以餵飼動物。



學奇

我們不要向着動物大叫。



科思

觀察動物時，要保持適當的距離。



小東



郊遊時不可觸摸動物，更不應驚嚇牠們。

小總結

我們要尊重和愛護動物。

本回顧課



動物

尊重和愛護動物

能活動

活動方式





# 3

## 植物知多少

### 1 植物有生命嗎？

**常觀察  
提問題**

1. 科思經過觀察後，提出了一個問題：植物不會活動。植物有生命嗎？

**動手試**

2. 科思怎樣知道植物有沒有生命？



1

路旁的小草長高了。



2

公園的花開了，  
葉子也變多了。



3



A cartoon girl with brown hair, wearing a light blue shirt and pink overalls, stands on a red brick path. To her left is a large potted tomato plant with many red tomatoes hanging from its vines. In the background, there is a white fence and a house.

爸爸種的番茄  
結果了。

A cartoon girl with brown hair, wearing a light blue shirt and pink overalls, points her right index finger towards a large tree. The tree has a thick trunk and green leaves. In the background, there is a grassy field and a blue sky with white clouds.

被颱風吹斷的樹幹又  
再長出新的枝葉。



我發現

植物會 長高 / 長葉 / 開花 / 結果。  
植物 有 / 沒有 生命。



## 2 植物的生長需要水嗎？

活動冊 3

跟着科思進行植物的探究。

### (1) 常觀察



### (2) 提問題

植物需要水才能生長嗎？



### (3) 動手試 栽種兩盆黃豆幼苗，一盆不澆水，另一盆適當澆水。



A 組：不澆水



B 組：適當澆水

### (4) 求結果 一星期後，觀察並記錄幼苗的生長情況。

### (5) 齊分享 說出兩組幼苗的生長情況有甚麼不同。

### 我發現

不澆水 / 適當澆水 的黃豆幼苗能健康生長。

植物的生長 需要 / 不需要 水。



### 3 植物的生長需要空氣嗎？



活動冊 4

跟着學奇進行植物的探究。

#### (1) 常觀察



#### (2) 提問題

植物需要空氣  
才能生長嗎？



- (3) **動手試** 栽種兩盆黃豆幼苗，在其中一盆的葉子的底和面塗上凡士林，以阻隔空氣進入葉子，並為兩盆幼苗適當澆水。



A 組：有塗上凡士林



B 組：沒有塗上凡士林

- (4) **求結果** 三星期後，觀察並記錄幼苗的生長情況。

- (5) **齊分享** 說出兩組幼苗的生長情況有甚麼不同。

植物的生長還  
需要甚麼？



#### 我發現

有 / 沒有 塗上凡士林的黃豆幼苗能健康生長。  
植物的生長 需要 / 不需要 空氣。





#### 4 香港有哪些常見的植物？

**常觀察** 1. 公園裏有很多不同的植物，會開出美麗的花朵。猜猜花朵的名字，把答案填在 \_\_\_\_\_ 上。

這些植物的名字跟  
花朵的顏色有關。



\_\_\_\_\_ 花風鈴木



大 \_\_\_\_\_ 花



\_\_\_\_\_ 掌



大花 \_\_\_\_\_ 薇



2. 下圖是香港常見的樹木，你能辨認它們嗎？

把答案的代表字母填在  內。

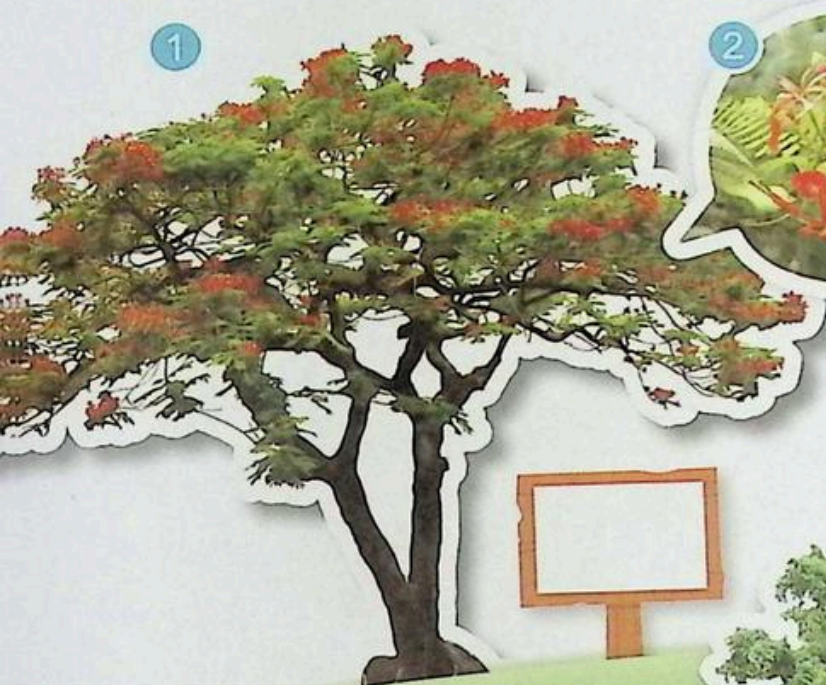
A. 鳳凰木

B. 細葉榕

C. 木棉

參觀市區公園或郊野公園，觀察並拍照記錄香港常見的植物。

有些植物長有尖刺，部分更有毒。觀察時要注意安全。



香港還有哪些常見的樹木？



果實裂開時





## 5 為甚麼我們要愛護植物？

1. 圖中的植物有甚麼重要的作用？把答案的代表字母填在中間的  內。

A. 美化環境    B. 提供遮蔭    C. 為動物提供居所    D. 為人和動物提供食物





2. 圖中哪些遊人做得不對？把他們圈起來，並扮演公園管理員，向他們解釋原因。



## 生活連線

為甚麼園丁要定時修剪公園裏的植物？



## 知多點

植物需要的水

不同植物需要不同分量的水，如果澆水太多，植物也會生病。



決定栽種植物前，我們  
要瞭解它們的需要，才  
能好好照顧它們。



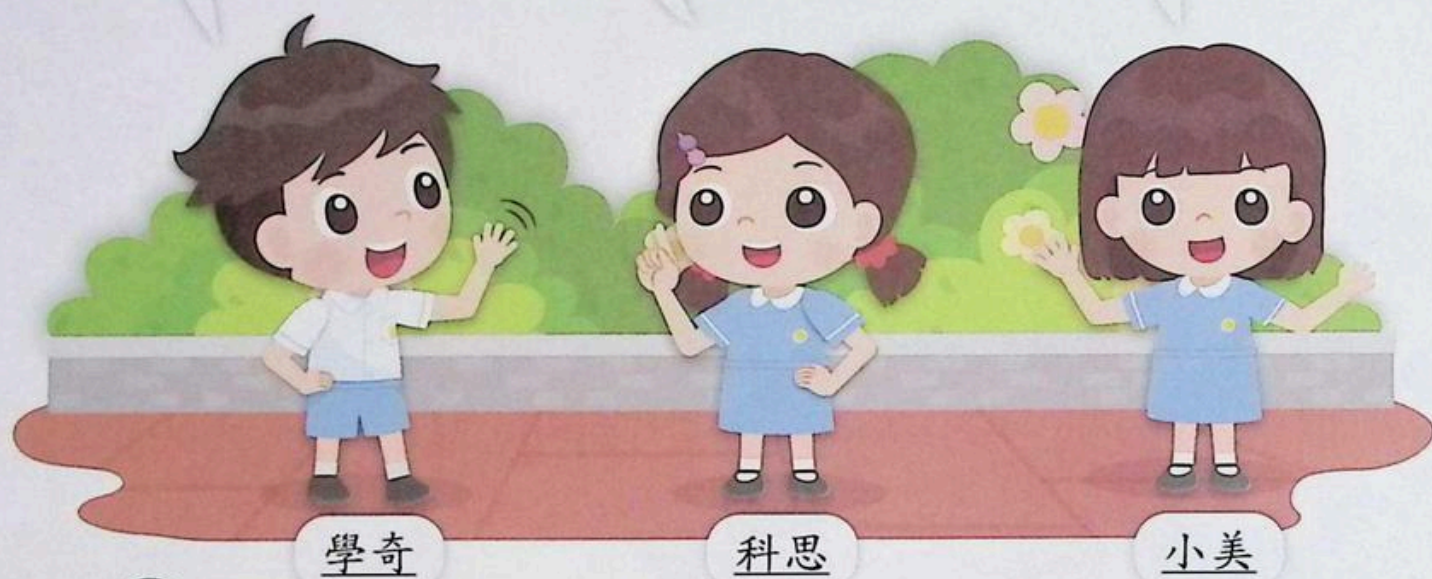


### 3. 我們應該怎樣愛護校園裏的植物？

不隨意採摘花朵和樹葉。

為課室裏的植物適當澆水。

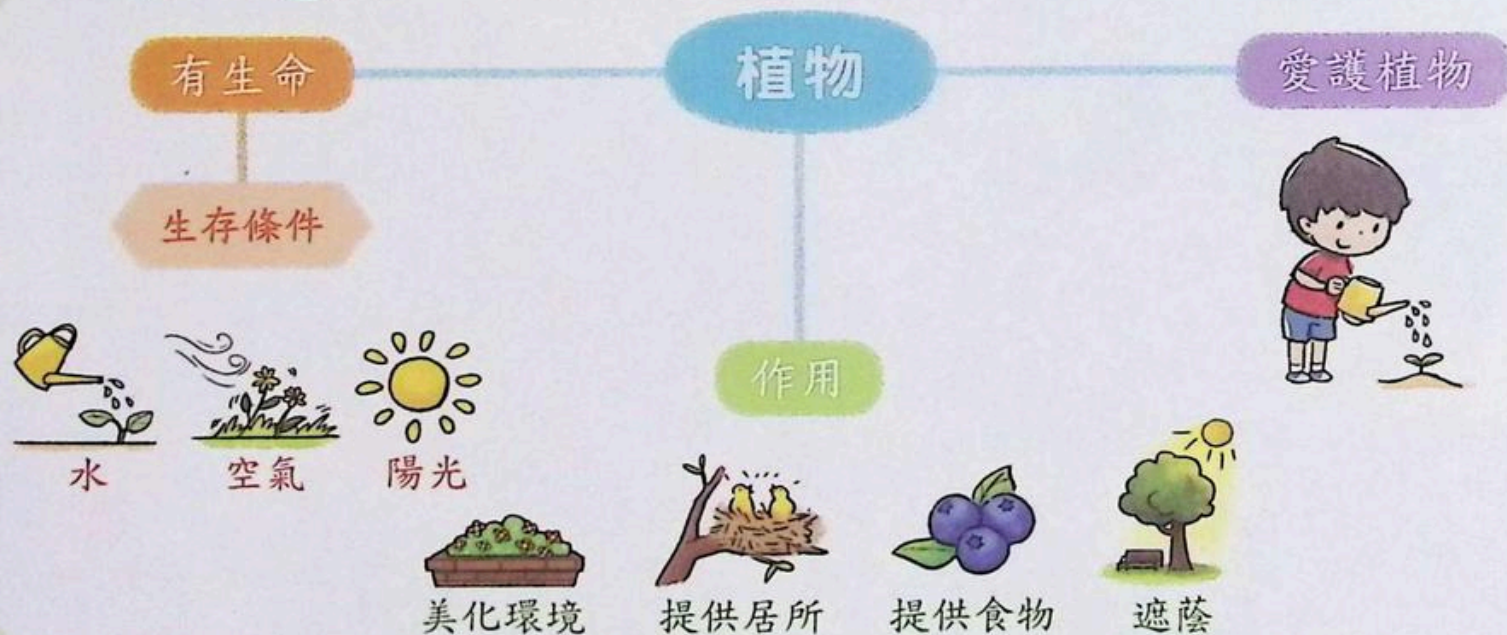
如果觀察到植物生長得不健康，要通知老師。



#### 小總結

植物是大自然的一部分，用途很多，我們應該愛護植物。

#### 本回顧





# 自己評一評



我做到



部分做到



有待改善

在進行以下評估前，可先重溫本單元的重點內容。

以下重點，你做到嗎？在適當的 ☐ 內加✓。

## 知識和理解



2

- 說出動物有沒有生命。
- 描述動物的一些共同特點。
- 列舉動物的活動方式。
- 列舉香港常見的動物的例子。
- 列舉動物的生存條件。

3

- 說出植物有沒有生命。
- 列舉植物的生存條件。
- 列舉香港常見的植物的例子。
- 說出植物的作用。

## 技能和過程



3

- 種植黃豆，探究植物生長是不是需要水。
- 種植黃豆，探究植物生長是不是需要空氣。

## 價值觀和態度



2

- 尊重和愛護動物。

3

- 尊重和愛護植物。

## 自主延伸學習



1. 本單元的哪個課題你最感興趣？你希望進一步探究當中的甚麼問題？

2. 你會用甚麼方法探究以上問題？在適當的 ☐ 內加✓。

☐ 觀察

☐ 動手試

☐ 閱讀圖書

☐ 其他：\_\_\_\_\_



## 單元三

# 人的身體

1. 人有哪些相同的身體部分？
2. 跟去年相比，我的身體有甚麼變化？  
明年我又會怎樣呢？
3. 為甚麼有些人要戴眼鏡？









# 奇妙的身體

## 1 身體由哪些部分組成？

**常觀察** 1. 人的身體由哪些部分組成？畫一畫，並在適當的 ☐ 內加✓。





**我畫的身體圖，包括：**

☐ 頭

☐ 軀幹

☐ 手

☐ 腳

☐ 其他：\_\_\_\_\_

**動手試** 2. 跟以下小朋友一起做體操，說說分別活動了身體哪個部分。

1



點點頭

2



彎彎腰

3



拍拍手

4



踏踏腳

**齊分享** 3. 手和腳可以做甚麼？說一說，越多越好。



## 2 身體有甚麼感覺器官？各有甚麼功能？

- 提問題**
1. 身體的哪些器官能感受周圍發生的事情？
  2. 分組輪流抽圖卡，說出各感覺器官的功能。



眼睛可以看東西。

我們可以運用不同的  
感覺器官學習科學，  
找出事物的特性。



### 3. 動手試



(1) 閉上眼睛，你還能看見東西嗎？



(2) 你能找出黃色的積木嗎？



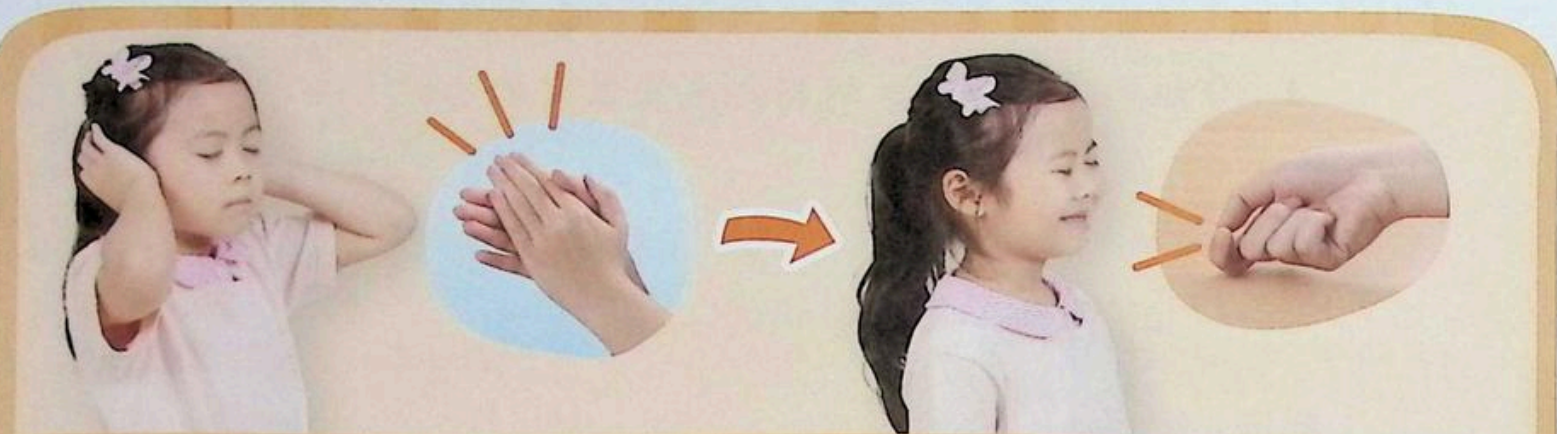
(3) 你能在紙上畫一個圓形嗎？

### 小總結

我用眼睛看東西，找出事物的特點。



4. 動手試



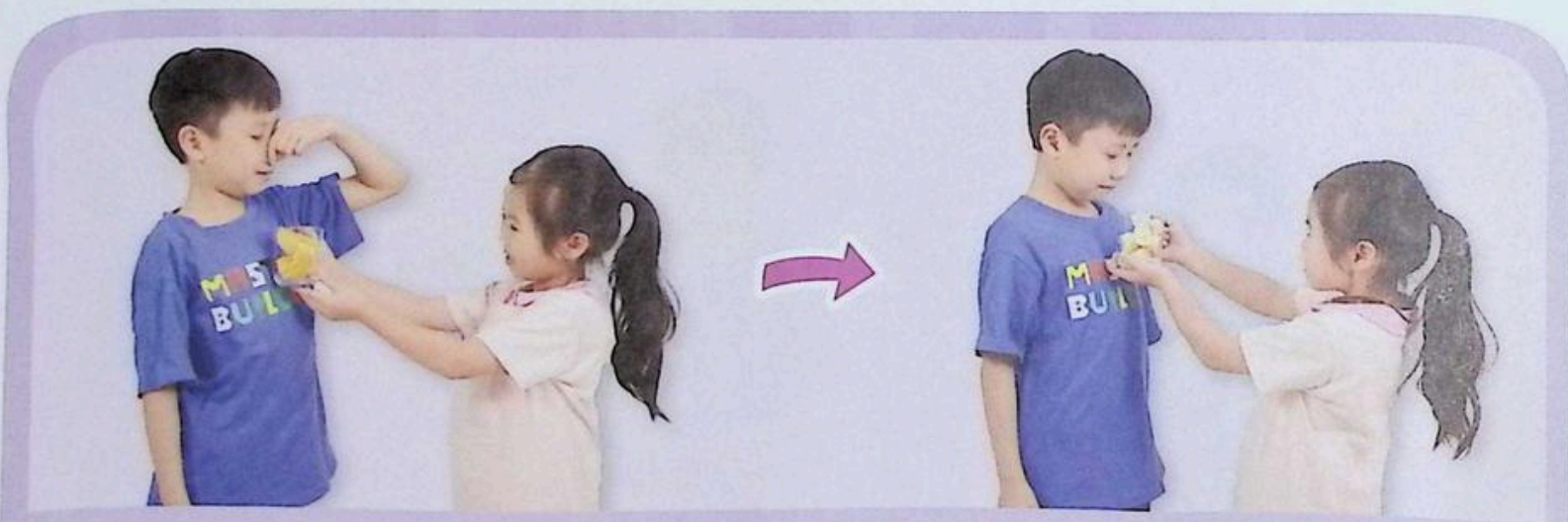
(1) 閉上眼睛和掩着耳朵，  
你能聽出同學發出甚麼  
聲音嗎？

(2) 不掩耳，但閉上眼睛，猜猜  
同學發出甚麼聲音。

小 總 結

我用耳朵分辨聲音。

5. 動手試



(1) 閉上眼睛和捏緊鼻子，  
你能嗅到是甚麼食物的  
氣味嗎？

(2) 閉上眼睛，然後用鼻子  
嗅，猜猜是甚麼食物。

小 總 結

我用鼻子分辨氣味。



6. 動手試



(1) 請家長在家裏為你準備四款不同的食物。

(2) 你閉上眼睛，用舌頭分辨這些食物的味道。  活動冊 5

例

1



2



3



4



要注意個人衛生，不要直接用手接觸食物。

小總結

我用舌頭分辨食物的味道。

7. 動手試



(1) 閉上眼睛觸摸物件，你能辨認是甚麼嗎？

(2) 想一想，為甚麼有些物件單靠觸摸已能辨認，有些則不能？

(3) 皮膚能為你提供哪些感覺？

冷暖？

軟硬？

粗糙平滑？

其他？

小總結

我用皮膚感覺物件的冷暖、軟硬等特點。



### 3 感覺器官有多重要？

圖中的人主要運用了甚麼感覺器官？把答案圈起來。（答案可多於一個。）

#### 察覺危機



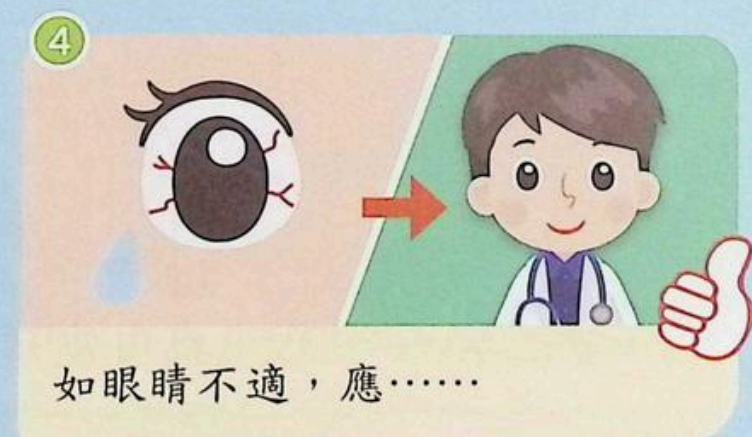
眼睛 耳朵 鼻子 舌頭 皮膚



眼睛 耳朵 鼻子 舌頭 皮膚

### 4 怎樣保護感覺器官？

1. 看圖說出怎樣保護眼睛。你做到的，把👍塗上顏色。





## 解決生活問題



眼睛 耳朵 鼻子 舌頭 皮膚



眼睛 耳朵 鼻子 舌頭 皮膚

失明人士的哪個感覺器官會較靈敏？  
為甚麼？



## 知多點

正確的擤鼻涕方法

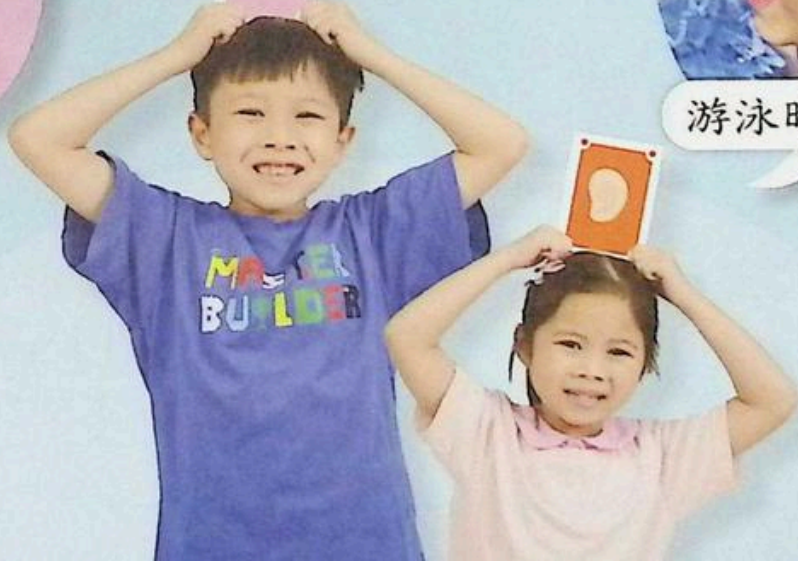
1. 用紙巾掩着鼻孔。
2. 按着一個鼻孔，輕輕地擤出另一個鼻孔的鼻涕。
3. 再用同一方法擤另一個鼻孔。



在擤鼻涕後要妥善處理用過的紙巾，並要馬上洗手。



2. 分組輪流抽圖卡，說出保護各感覺器官的方法。





## 5 牙齒有甚麼功能？怎樣保護牙齒？

**常觀察** 1. 下圖小朋友發現自己有時會牙痛，並提出問題。

**提問題**

牙齒是感覺器官嗎？  
牙齒有甚麼功能？

2. **動手試**

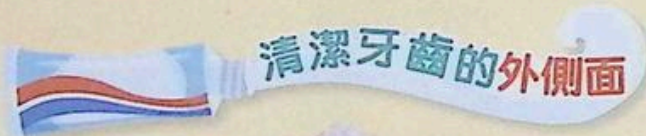


- (1) 觀察你的牙齒，它們是甚麼顏色的？  
它們是堅硬還是柔軟的？
- (2) 把一粒棉花糖放入口中。只利用舌頭，你能咀嚼棉花糖嗎？
- (3) 吃棉花糖時，你是用舌頭還是牙齒感覺棉花糖的味道？



3. 為甚麼我們要早晚刷牙？

4. 你是怎樣刷牙的？你的刷牙方法正確嗎？

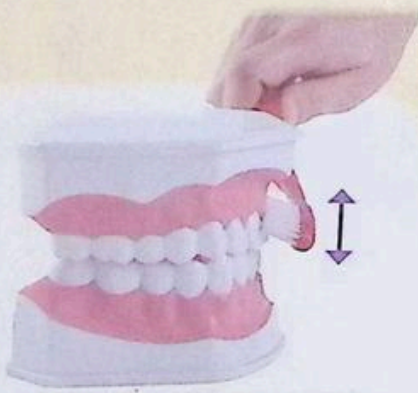


1



把牙刷斜放在牙齒和牙齦之間

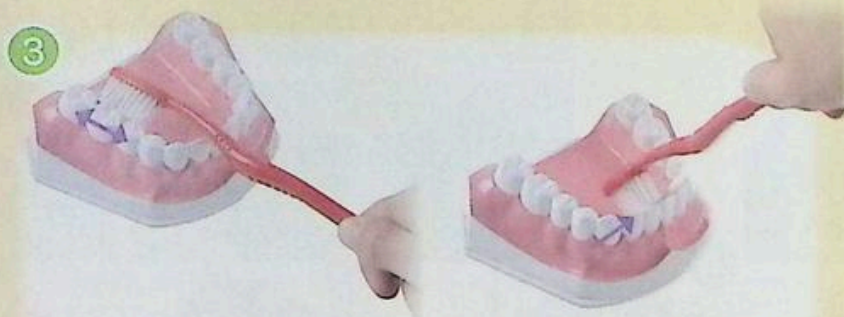
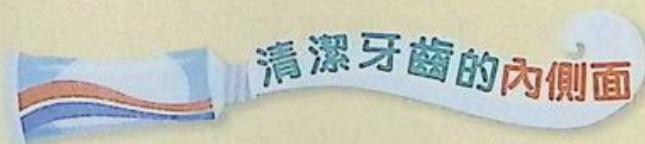
2



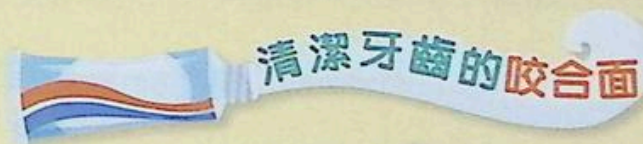
上下排牙齒也要刷



5. 要保持牙齒健康，你還可以怎樣做？



斜放牙刷，在牙齒內側前後及上下來回移動



牙刷放在咬合面上來回移動

小 總 結

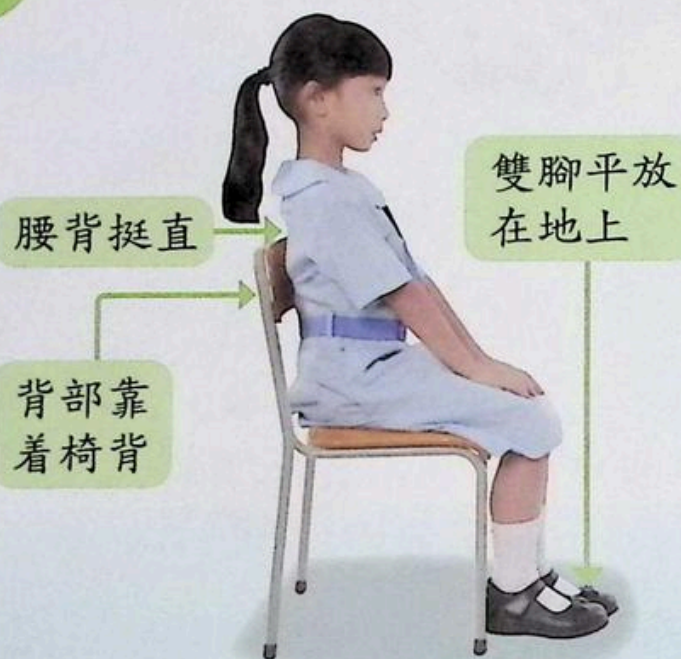
愛護牙齒早晚刷，養成保護牙齒好習慣。



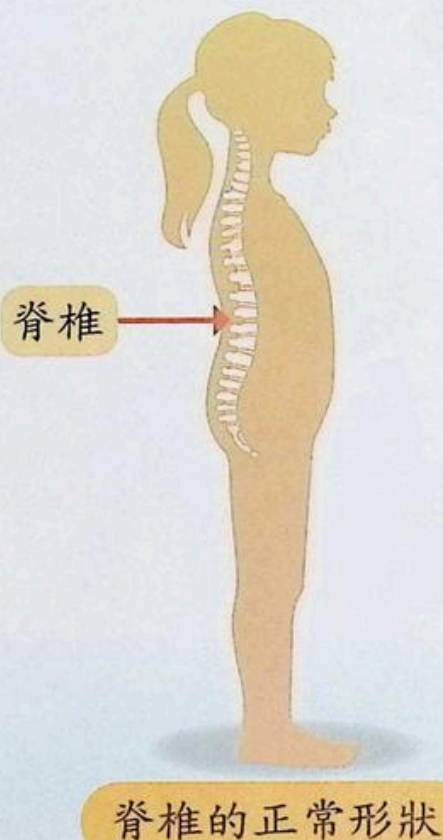
## 6 為甚麼要注意坐、立、走路的姿勢？

- 動手試** 1. 脊椎是支撐人體的支柱，正確的姿勢有助保持脊椎健康。  
試用手觸摸脊椎，說出你的感覺。

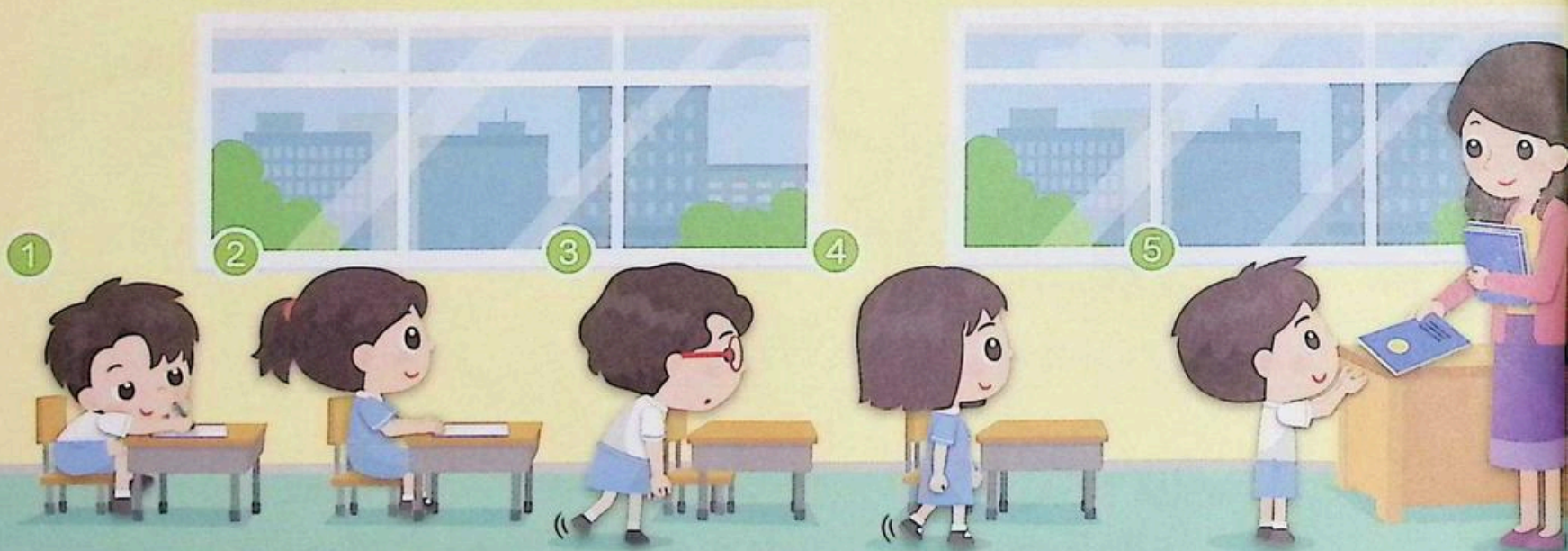
坐



立



3. 圖中哪些同學的姿勢不正確？把他們圈起來，並說說原因。

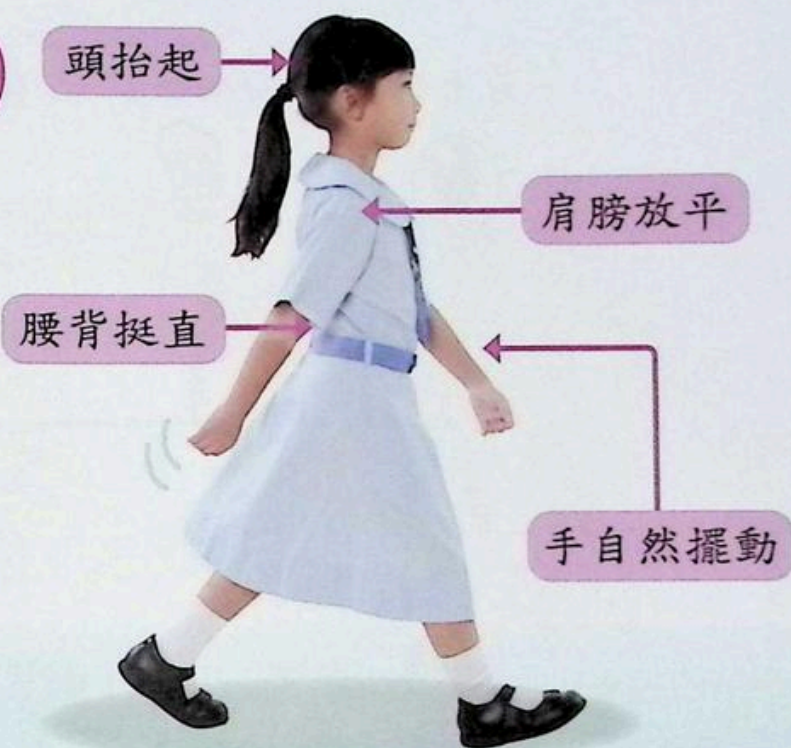




**動手試** 2. 以下是坐、立和走路的正確姿勢，逐一跟着做。



**走路**



4. 你的閱讀姿勢正確嗎？與鄰座同學互相檢視。

1



2



正確的閱讀  
姿勢對身體  
有甚麼好處？

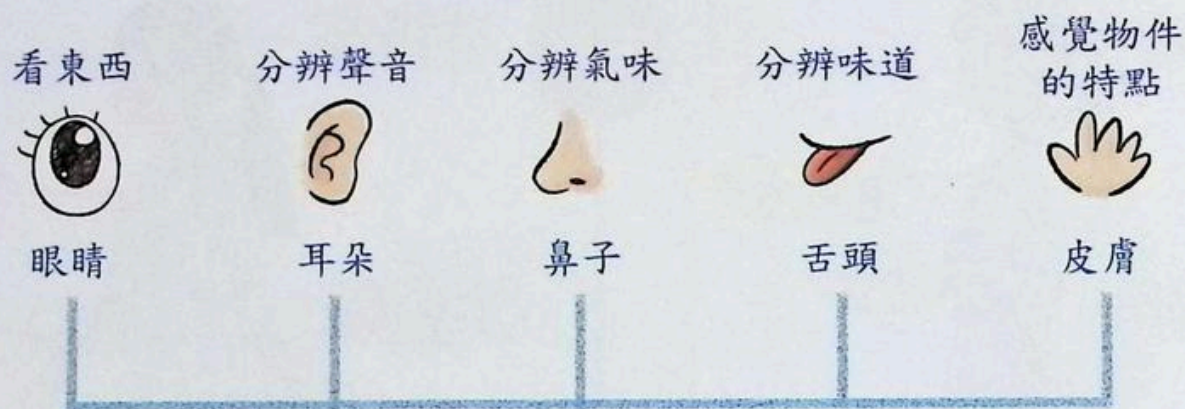


**小總結**

我們要注意坐、立和走路的姿勢，保持脊椎健康。



# 本課回顧



功能

感覺器官

保護

## 身體各部分

功能

牙齒



咀嚼

保護



早晚刷牙



不吃太硬和太甜的食物



定期檢查

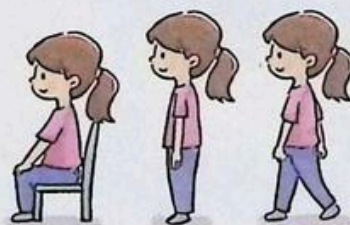
脊椎

功能



支撐身體

保護



正確姿勢



## 5

## 成長與身體轉變

## 1 我經歷了人生哪些階段？

1. 你現正處於嬰兒期、幼兒期還是兒童期？

## 嬰兒期



1

0歲



2



3

1歲

## 幼兒期



4

2歲



5



6

5歲

## 兒童期



7

6歲



8



9

10歲

2. 觀察自己在每年生日時的照片，說出自己的身體有甚麼變化。



## 2 我的體型有甚麼變化？

1. 你現在的身高和體重是多少？與以往相同嗎？  活動冊 6
2. 體型改變了，對你的生活帶來甚麼改變？



小 總 結

我長大了，身體長高了。



### 3 我的牙齒有甚麼變化？

**常觀察** 1. 科思的牙齒脫落了，你有和她一樣的經驗嗎？

**提問題** 2. 科思提出了甚麼問題？



會有新的牙齒長出來嗎？



3. 閱讀以下單張，數一數乳齒和恆齒的數量，把答案填在表格內。

乳齒

恆齒

數量

|    |  |
|----|--|
| 乳齒 |  |
| 恆齒 |  |

在兒童期，乳齒開始脫落，恆齒逐步長出。

恆齒比乳齒堅固，方便我們長大後咀嚼不同種類的食物。

**我發現**

恆齒比乳齒 多 / 少 。

4. 運用單張的資料向科思解釋她的牙齒脫落的原因，並安慰她。

**動手試** 5. 請家長幫忙，數一數你現在有多少顆牙齒。多少顆是乳齒？多少顆是恆齒？

每個兒童都會經歷換牙的階段，我們要尊重別人的感受，不要嘲笑別人的外表。

**小總結**

乳齒脫落，長出恆齒，是成長的必經階段。





為甚麼要養成健康的生活習慣？有甚麼方法？在人文科可以學到這方面的知識。

## 4 哪些健康的生活習慣能幫助身體成長？

1. 輪流列舉一些健康的生活習慣。

不偏食。

每天做運動。



2. 檢視自己養成了哪些健康的生活習慣。  活動冊 7

### 小總結

為了健康成長，我要養成良好的生活習慣。

### 本課回顧

#### 健康成長

嬰兒期 → 幼兒期 → 兒童期

不同成長階段的變化

長高

體重增加

換牙



健康的生活習慣





# 自己評一評



我做到



部分做到



有待改善

在進行以下評估前，可先重溫本單元的重點內容。

以下重點，你做得到嗎？在適當的 ☐ 內加✓。

## 知識和理解



|   |                            |  |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|
| 4 | • 說出人的身體由哪些部分組成。           |  |  |  |
|   | • 說出人的身體各部分的功能。            |  |  |  |
|   | • 說出保護身體各部分的方法。            |  |  |  |
| 5 | • 說出自己在嬰兒期、幼兒期、兒童期的主要身體變化。 |  |  |  |
|   | • 列舉健康的生活習慣。               |  |  |  |

## 技能和過程



|   |                            |  |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|
| 4 | • 運用感覺器官探索四周的事物。           |  |  |  |
|   | • 在日常生活中，保護眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、皮膚。 |  |  |  |
|   | • 用正確的方法保護牙齒，例如早晚刷牙。       |  |  |  |
|   | • 坐、立、走路和閱讀時，保持正確的姿勢。      |  |  |  |

## 價值觀和態度



|   |                 |  |  |  |
|---|-----------------|--|--|--|
| 4 | • 愛護身體。         |  |  |  |
| 5 | • 積極面對成長時的身體轉變。 |  |  |  |
|   | • 樂於實踐健康的生活習慣。  |  |  |  |

## 自主延伸學習

1. 本單元的哪個課題你最感興趣？你希望進一步探究當中的甚麼問題？

2. 你會用甚麼方法探究以上問題？在適當的 ☐ 內加✓。

☐ 觀察      ☐ 動手試      ☐ 閱讀圖書      ☐ 其他：\_\_\_\_\_



## 單元四

# 生命之源

1. 地球是誰的家園？
2. 地球上的動植物需要甚麼維持生命？
3. 你愛你的地球家園嗎？為甚麼？









## 6

## 我們的地球

## 1 地球表面由甚麼部分組成？

**常觀察** 1. 這是從外太空看見的地球。地球表面不同的顏色代表甚麼？

**動手試** 2. 地球表面哪種顏色所佔的地方較多？這表示甚麼？玩「傳地球」遊戲，找出答案。  活動冊 8



從外太空看見的地球



世界地圖



我發現

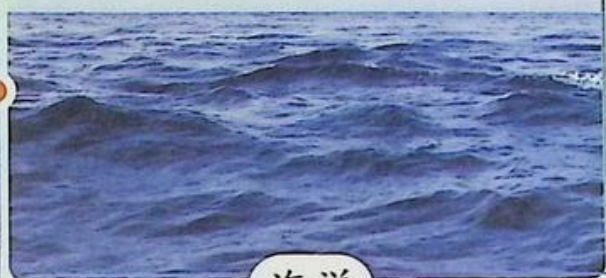
藍色代表 陸地 / 海洋。

其他顏色代表 陸地 / 海洋。



3. 地圖上的陸地有綠色、黃色和白色。你猜它們分別代表甚麼？參考海洋的例子，連連看。

例



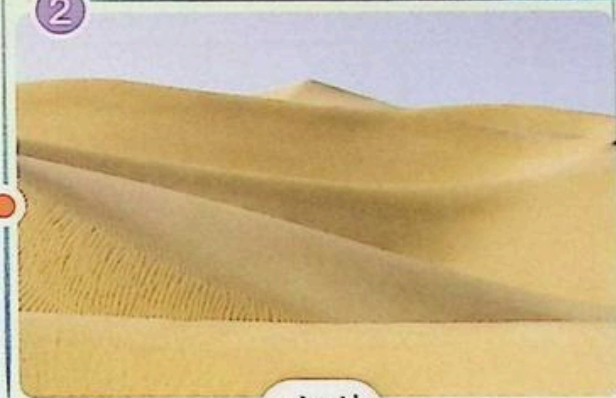
海洋

1



有植物生長的陸地

2



沙漠

3



冰雪覆蓋的陸地



我發現

藍色所佔的地方較 多 / 少，表示  
海洋所佔的範圍比陸地 多 / 少。



## 2 地球表面被甚麼包圍？

**常觀察** 1. 你見過以下景象嗎？在哪裏可以看見？



這景象表示地球表面被一層大氣包圍着，我們見到的雲層是大氣的一部分。



**提問題** 2. 科思很喜歡這個景象，她蒐集了相關資料，並把知識整理成下圖。試解答科思的問題。



如果沒有大氣，  
會帶來甚麼影響？

**小總結**

地球表面被大氣包圍。



### 3 地球是誰的家園？

1. 陸地上很多地方都被植物覆蓋。你能說出這些是甚麼植物嗎？



2. 陸地上有很多不同的動物，你認識以下的動物嗎？牠們通常居住在哪裏？



北極熊



斑馬



駱駝

3. 你還認識其他動物嗎？介紹牠們給同學認識一下吧。



我發現

陸地上有很多 / 少 植物和動物。

延伸學習

請家人帶你到郊外或海邊走走，看看地球家園中有甚麼。

從閱讀中學習

科普故事

閱讀《地球的外衣——大氣》，認識地球表面的特點。

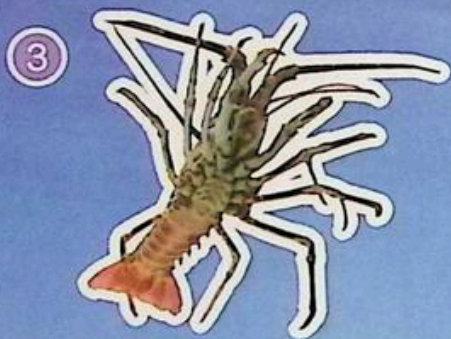
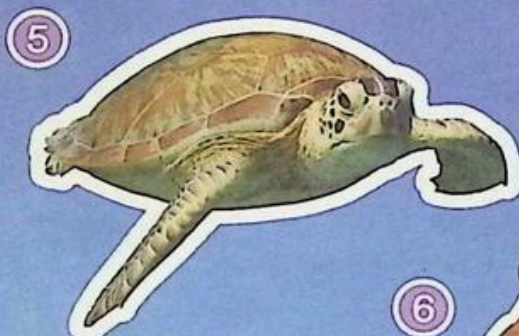
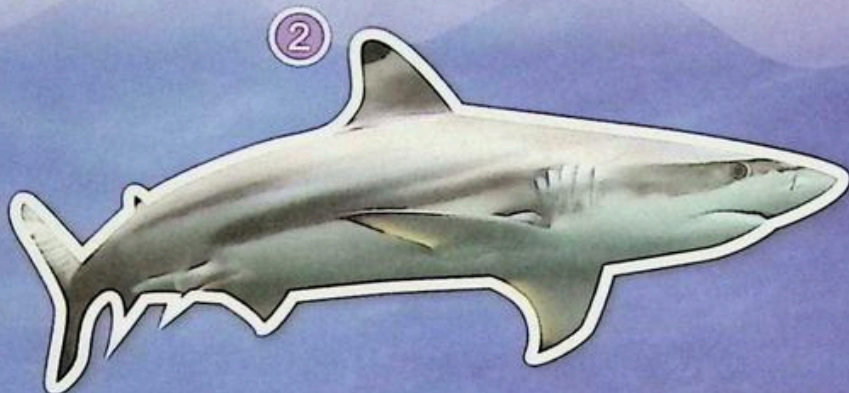
附頁 2





4. 圖中的動物都住在海洋裏，你認識牠們嗎？

5. 海洋裏有沒有植物？找找看，把植物圈起來。



我發現

海洋裏有很多 / 少 動物。

海洋裏有 / 沒有 植物。



6. 齊合作，共建地球家園。

(1) 在老師提供的空白小貼紙上，畫自己認識的動植物，並塗上顏色。



(2) 同學輪流出來，介紹自己畫的動植物，然後把動植物貼紙貼在「地球」上，使地球成為人類和動植物共同的家園。





#### 4 為甚麼要愛護地球家園？

1. 你喜歡生活在怎樣的地球家園？
2. 為甚麼地球會變得不開心？





## 5 怎樣愛護地球家園？

1. 我們可以做甚麼保護我們的地球家園？



### 讓地球不開心的事



浪費水



浪費電



汽車排出廢氣



胡亂棄置膠樽



### 讓地球開心的事



分類回收廢物



乘搭公共交通工具



種樹



用環保購物袋

2. 繪畫一幅圖畫，表達你理想的地球家園。

### 小總結

地球是人類和動植物共同的家園，我們要愛護地球。

### 本課回顧





#### 4 為甚麼要愛護地球家園？

1. 你喜歡生活在怎樣的地球家園？
2. 為甚麼地球會變得不開心？





## 5 怎樣愛護地球家園？

1. 我們可以做甚麼保護我們的地球家園？



### 讓地球不開心的事



浪費水



浪費電



汽車排出廢氣



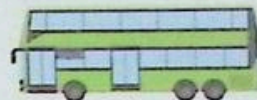
胡亂棄置膠樽



### 讓地球開心的事



分類回收廢物



乘搭公共交通工具



種樹



用環保購物袋

2. 繪畫一幅圖畫，表達你理想的地球家園。

### 小總結

地球是人類和動植物共同的家園，我們要愛護地球。

### 本回顧





# 7

## 水和空氣

### 1 水有甚麼特性？

**常觀察** 1. 你曾經用水做甚麼？

**提問題** 2. 水有甚麼特性？

**動手試** 3. 運用感覺器官探究水的特性，把觀察結果記錄下來。

水和我們的生活息息相關。



1



水有 / 沒有 顏色。

2



水有 / 沒有 氣味。

3



水有 / 沒有 味道。

4



我感覺到水是  
冷 / 暖 的。

1. 為了安全和衛生，嘗水的味道時，只能用自備的飲用水。
2. 不要使用熱水進行此活動，以免燙傷。





## 提問題 4. 水還有甚麼特性？

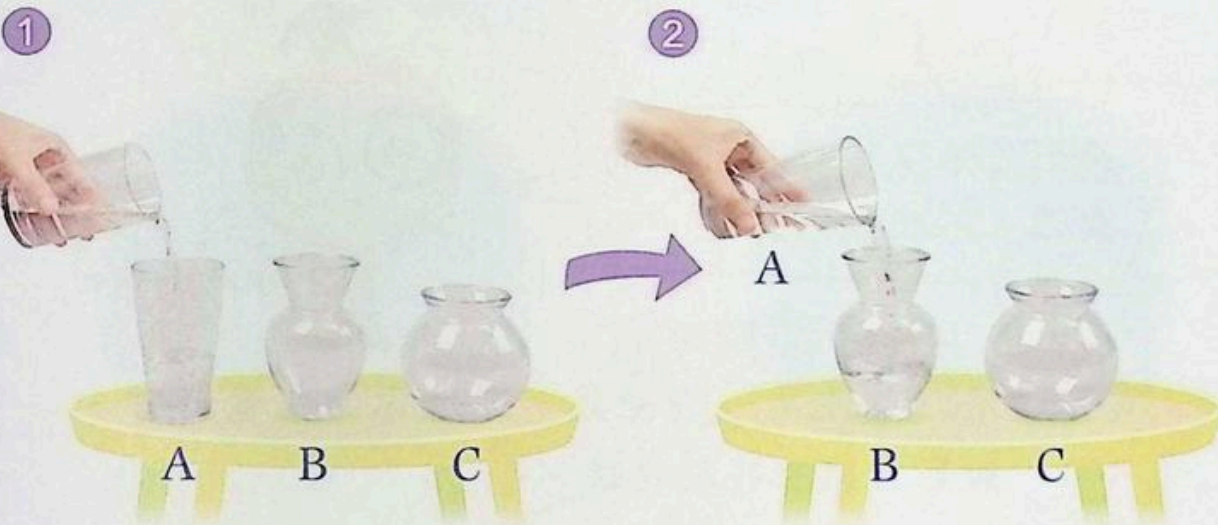
水能不能流動？

水有沒有固定形狀？



## 動手試 5. 把水倒進不同的瓶子，觀察水會不會流動、有沒有固定形狀。

活動冊 9



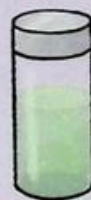
我發現

水 會 / 不會 流動， 有 / 沒有 固定形狀。

## 延伸學習

請家人跟你一起用不同的感覺器官探究洗手液，跟水的特性比較。

活動冊 10



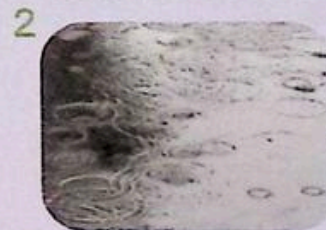
洗手液



水

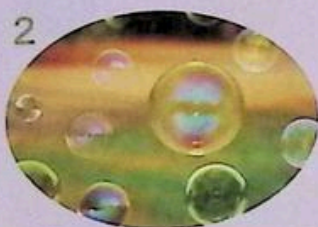
## 生活連線

水就在我們的四周。觀察周圍環境，你在哪裏見過水？





圖中的東西都藏有空氣。空氣藏在哪裏？空氣的形狀跟這些東西的形狀相同嗎？



試利用空氣的特性，設計一些日常用品或小玩意。



手機支架



充氣玩具

## 2 空氣有甚麼特性？

1. 你認為以下哪位小朋友說得對？為甚麼？

膠袋裏有一些我們看不見的東西。

膠袋裏甚麼也沒有。

膠袋裏的東西沒有固定形狀。

我們看不見或觸摸不到的東西，不代表不存在。



**動手試** 2. 用膠袋收集一袋空氣。運用你的感覺器官，觀察空氣有甚麼特性。



### 我發現

 空氣 有 / 沒有 顏色。

 空氣 有 / 沒有 氣味。

 空氣 有 / 沒有 味道。



### 動手試

3. 把膠袋密封，然後壓成你喜歡的形狀。看看你和同學能造出多少個不同形狀。

1



2



我發現

空氣 有 / 沒有  
固定形狀。

### 動手試

4. 把袋口鬆開少許，用手輕輕按壓膠袋，紙巾會怎樣？這顯示空氣有甚麼特性？



我發現

空氣 會 / 不會 流動。

### 小總結

我們可以看見水，但看不見空氣。

### 本課回顧





# 自己評一評



我做到



部分做到



有待改善

在進行以下評估前，可先重溫本單元的重點內容。

以下重點，你做到嗎？在適當的 ☐ 內加✓。

## 知識和理解



6

- 說出地球表面的組成部分。
- 說出陸地還是海洋所佔的範圍較多。
- 說出地球表面被甚麼包圍。
- 列舉陸地和海洋的動植物例子。
- 列舉愛護地球的方法。

7

- 描述水的特性。
- 描述空氣的特性。

## 技能和過程



7

- 運用感覺器官觀察水的特性。
- 運用感覺器官觀察空氣的特性。

## 價值觀和態度



6

- 愛護地球，知道地球是人類和動植物共同的家園。

7

- 對水和空氣的特性感到好奇。

## 自主延伸學習

1. 本單元的哪個課題你最感興趣？你希望進一步探究當中的甚麼問題？

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2. 你會用甚麼方法探究以上問題？在適當的 ☐ 內加✓。

☐ 觀察

☐ 動手試

☐ 閱讀圖書

☐ 其他：





## 科普故事

## 動物，人類的朋友

## 社區



受過訓練的狗可以成為導盲犬，協助視障人士安全地外出。



狗可以作為寵物陪伴主人，也能成為動物醫生探訪病人，為病人帶來歡樂。

## 大自然



蜜蜂和蝴蝶會傳播花粉，蚯蚓會翻鬆泥土，有助植物健康地生長。有了牠們的幫助，我們才可以欣賞到各種美麗的植物。



## 想一想

1. 你同意狗是人類的好朋友嗎？為甚麼？
2. 哪些動物有助植物生長？



## 科普故事

## 地球的外衣——大氣

地球表面被大氣包圍。你知道大氣有多厚嗎？原來，科學家根據冷熱等變化，把大氣從下到上分成五層，每一層各有特色。



## 想一想

1. 我們生活在哪一層？
2. 小鳥在大氣中哪一層飛翔？飛機又在哪一層穩定地飛行呢？



# 筆記頁

This is a blank page from a notebook. It features a red semi-circular header at the top with the text "筆記頁" (Notebook Page). The main body of the page is white with horizontal ruling lines. The page is framed by a dotted line border.



# 鳴謝

本冊所刊用的部分照片和資料，承蒙下列機構及人士提供，謹此致謝。

- 香港海洋公園 (第 56 頁活動 3 題 4 圖 4 和圖 7)  
 香港特別行政區政府政府新聞處 (附頁 1 動物醫生)  
 © Aleksandar Grozdanovski | Dreamstime.com (單元二扉頁蝸牛)  
 © Aleksandra Tokarz | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 1 圖 2)  
 © Anastasiia Usenko | Dreamstime.com (第 47 頁活動 3 題 3 乳齒和恆齒)  
 © Andreas Altenburger | Dreamstime.com (第 26 頁活動 4 題 1 圖 3)  
 © Andrey Gudkov | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 2 圖 1)  
 © Andrey Sayfutdinov | Dreamstime.com (單元三扉頁生日派對佈置)  
 © Anke Van Wyk | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 2 圖 2)  
 © Anouk Stricher | Dreamstime.com (第 53 頁活動 1 圖 3)  
 © Aprilwong188 | Dreamstime.com (單元二扉頁杜鵑花)  
 © Arturko | Dreamstime.com (單元二扉頁大野豬)  
 © Bimarto Sasri | Dreamstime.com (單元二扉頁龜)  
 © Bo Li | Dreamstime.com (第 53 頁活動 1 圖 2)  
 © Boitano | Dreamstime.com (第 17 頁活動 1 題 2 布偶兔)  
 © Breadmaker | Dreamstime.com (單元三扉頁客廳)  
 © Chacoss | Dreamstime.com (單元二扉頁牛)  
 © Christopher John | Dreamstime.com (第 53 頁活動 1 圖例)  
 © Chutima Prommajaree | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 1 圖 1)  
 © Cloki | Dreamstime.com (附頁 1 蜜蜂)  
 © Dave Primov | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 2 圖 3)  
 © Dennis Jacobsen | Dreamstime.com (第 18 頁活動 2 題 1 圖 1)  
 © Ekaterina Simonova | Dreamstime.com (第 52 頁活動 1 地球)  
 © Everydayplus | Dreamstime.com (第 39 頁活動 4 題 2 圖 2)  
 © Feathercollector | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 圖 6)  
 © Fedecandoniphoto | Dreamstime.com (第 22-23 頁活動 1 圖 3)  
 © Fototaras | Dreamstime.com (第 61 頁活動 1 「生活連線」圖 2)  
 © Frenta | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 圖 8)  
 © Galina Oleksenko | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 1 圖 4)  
 © Golfxx | Dreamstime.com (第 39 頁活動 4 題 2 圖 1)  
 © Hiroshi Tanaka | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 1 圖 3)  
 © Hokinguse | Dreamstime.com (第 22 頁活動 1 圖 2)  
 © Isabellebonaire | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 圖 5)  
 © Isselee | Dreamstime.com (單元二扉頁小野豬)  
 © Iyyvagner | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 1 圖 2)  
 © Jason Ondreicka | Dreamstime.com (單元二扉頁蛇)  
 © Johnnydevil | Dreamstime.com (第 62 頁活動 2 「生活連線」圖 1)  
 © Jovanmandic | Dreamstime.com (第 39 頁活動 4 題 2 圖 4)  
 © Junkii | Dreamstime.com (第 17 頁活動 1 題 1 圖 3)  
 © Kedsirin Suthamsakul | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 1 圖 4)  
 © Klomsky | Dreamstime.com (第 17 頁活動 1 題 1 圖 4)  
 © Magdalena Ruseva | Dreamstime.com (第 61 頁活動 1 「生活連線」圖 1)  
 © Maocheng | Dreamstime.com (單元三扉頁兒童遊樂場)  
 © Maria Dryfhout | Dreamstime.com (第 28 頁活動 5 題 1 圖 3)  
 © Mheim301165 | Dreamstime.com (第 18 頁活動 2 題 1 圖 2)  
 © Michiel De Wit | Dreamstime.com (單元二扉頁青蛙)  
 © Mustafa al khazraji | Dreamstime.com (第 53 頁活動 1 圖 1)  
 © Naruemon Bulwan | Dreamstime.com (第 26-27 頁活動 4 題 2 圖 1)  
 © Natalia Bachkova | Dreamstime.com (單元二扉頁麻雀)  
 © Neurodaddy | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 圖 1)  
 © Noppharat | Dreamstime.com (第 26 頁活動 4 題 1 圖 4)  
 © Otsphoto | Dreamstime.com (單元二扉頁狗)  
 © R. Gino Santa Maria / Shutterstock, LLC | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 3 圖 2)  
 © Rosana Scapinello | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 1 圖 6)  
 © Rpiannoshow | Dreamstime.com (第 60 頁活動 1 家居背景)  
 © Ruslan Gilmanshin | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 圖 3)  
 © Salahudin | Dreamstime.com (第 55 頁活動 3 題 1 圖 1)  
 © Scaliger | Dreamstime.com (第 52-53 頁活動 1 世界地圖)  
 © Seonweb | Dreamstime.com (第 16 頁活動 1 題 1 圖 1)  
 © Seralexvi | Dreamstime.com (第 41 頁活動 5 題 5 圖 1 糖果)  
 © Serge Bertasius | Dreamstime.com (單元二扉頁松鼠)  
 © Sergey Novikov | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 和題 5 海底背景)  
 © Sergii Goshlya | Dreamstime.com (第 54 頁活動 2 題 1 雲層)  
 © Sigurbjornragnarsson | Dreamstime.com (第 37 頁活動 2 題 6 圖 1)  
 © Snowwhiteimages | Dreamstime.com (第 5 頁活動 1 圖 2)  
 © Steve Byland | Dreamstime.com (第 28 頁活動 5 題 1 圖 1)  
 © Sue Feldberg | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 1 圖 5)  
 © Sutiponmm | Dreamstime.com (第 18 頁活動 2 題 1 圖 3)  
 © Szabolcs Stieber | Dreamstime.com (第 20 頁「從閱讀中學習」導盲犬、附頁 1 導盲犬)  
 © Thatsaphon Saengnarongrat | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 2 金魚)  
 © Valio84sl | Dreamstime.com (第 62 頁活動 2 「生活連線」圖 2)  
 © Vanit Jan | Dreamstime.com (單元三扉頁兒童房間)  
 © Vinicius Tupinamba | Dreamstime.com (單元二扉頁蜜蜂)  
 © Vividpixels | Dreamstime.com (單元二扉頁蝴蝶)  
 © Vladvitek | Dreamstime.com (第 12 頁活動 4 題 2 樹葉)  
 © Voislav Kolevski | Dreamstime.com (第 56 頁活動 3 題 4 圖 9)  
 © Volodymyr Tverdokhlib | Dreamstime.com (第 16 頁活動 1 題 1 圖 5)  
 © Wasim Molla | Dreamstime.com (第 27 頁活動 4 題 2 圖 5)  
 © Yinan Zhang | Dreamstime.com (單元二扉頁荷花)  
 © Yiu Tung Lee | Dreamstime.com (第 22 頁活動 1 圖 1)  
 © Yulia Serdobintseva | Dreamstime.com (單元二扉頁野菊花)  
 © Yykkaa | Dreamstime.com (第 19 頁活動 3 題 1 圖 3)  
 © Zestmarina | Dreamstime.com (附頁 1 蚯蚓)  
 iStock.com / Kovshutin Denis (第 23 頁活動 1 圖 4)  
 A3pfamily / Shutterstock.com (第 39 頁活動 4 題 2 圖 3)  
 Freeguy / Shutterstock.com (第 28 頁活動 5 題 1 圖 4)  
 Kaew LIVER / Shutterstock.com (第 41 頁活動 5 題 5 圖 2 檢查牙齒)  
 sunabesyou / Shutterstock.com (第 41 頁活動 5 題 5 圖 1 女孩)  
 topimages / Shutterstock.com (第 16 頁活動 1 題 1 圖 6)





### 問題小俠 答案 一上

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第17頁 | <p>答案合理便可，例如動物還會生長、繁殖，也會對外界刺激有較明顯的反應。</p> <p>人是動物。因為人和其他動物一樣能活動，會生長、繁殖，也會對外界刺激有較明顯的反應。</p> |
| 第25頁 | 陽光。植物需要陽光才能製造食物。                                                                           |
| 第27頁 | 答案合理便可，例如樟、白千層、紅膠木。                                                                        |
| 第39頁 | 答案合理便可，例如失明人士主要靠聽覺感受世界，耳朵因而變得較靈敏。                                                          |
| 第43頁 | 答案合理便可，例如正確的閱讀姿勢有助保護脊椎和眼睛。                                                                 |



# 科學新領域

## 一上

單元一 科學是甚麼？

單元二 動植物世界

單元三 人的身體

單元四 生命之源

### 科學新領域系列

教育出版社有限公司

香港新界荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心14樓

電話：2408 8801 / 2942 9338

傳真：2408 0174

電郵：yukchoi@popularworld.com

網址：http://www.eiphk.com

總代理：育才書店

本書版權為教育出版社擁有，如未獲得本公司之書面同意，不得用任何方式抄襲、節錄或翻印本書任何部分之文字及圖片。

初版 2025

課本 / 一上

初印 2025

